CRÉATION ET UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES

Laplace Immo

CONTEXTE DU PROJET

But : création d'un modèle permettant une meilleure prévision des prix de vente des biens immobiliers

Modification de la base de données permettant de collecter les transactions immobilières et foncières en France.

LES DONNÉES INITIALES

Valeurs-foncières.xlsx

-Demandes de valeurs foncières (DVF)
-Données extraites du site open data

fr-esr-referentiel-geographique.xlsx

-Le Référentiel géographique français comportant les régions, communes, unités urbaines, aires urbaines, départements, académies, régions
-Données extraites du site data.gouv

donnees_communes.xlsx

- Les résultats des recensements de la population par communes
- Données extraites du site l'INSEE Institut national de la statistique et des études économiques

LA CONFORMITÉ RGPD

Les sites insee.fr, data.gouv.fr utilisés dans notre étude présente une politique de protection des données personnelles.

Les données en rapport avec les valeurs foncières sont rendues ouvertes au grand public depuis 2019.

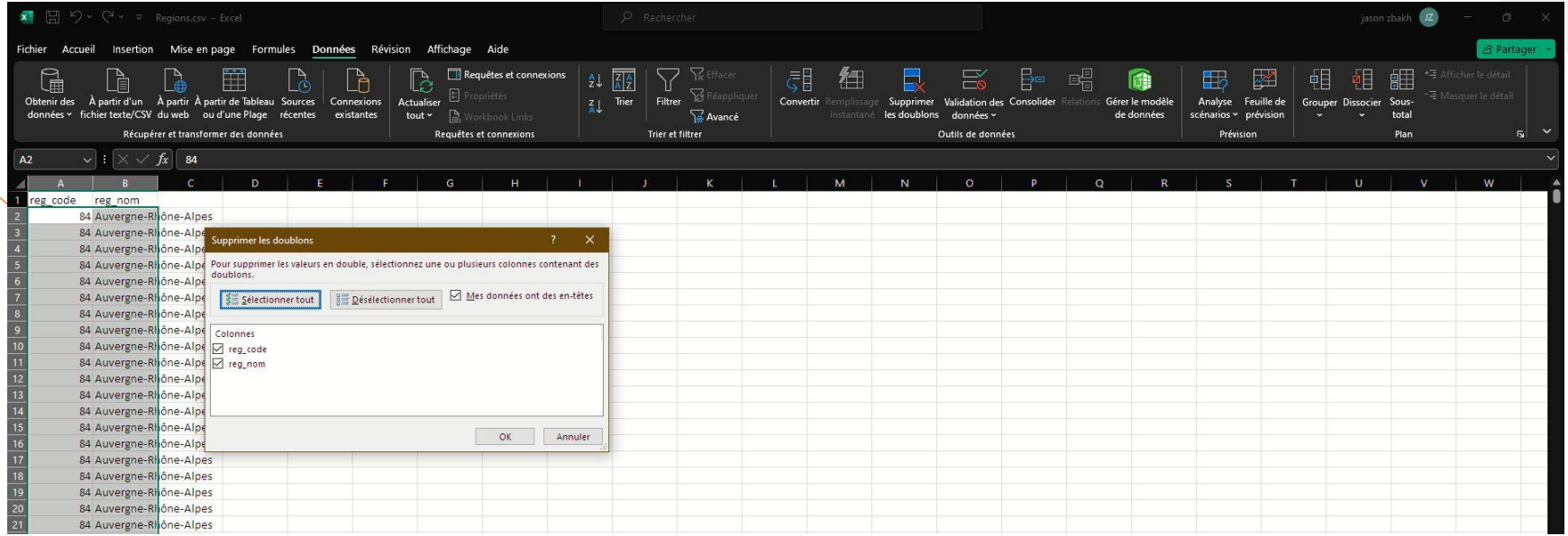
Dans notre base de données les colonnes comportant les noms des acquéreurs et les adresses des biens ne seront pas conserver.

La finalité de notre étude et en conformité avec le RGPD

LES DONNÉES A CONSERVER

fr-esr-referentiel-geographique.xlsx : Table Departements.CSV et Regions.CSV

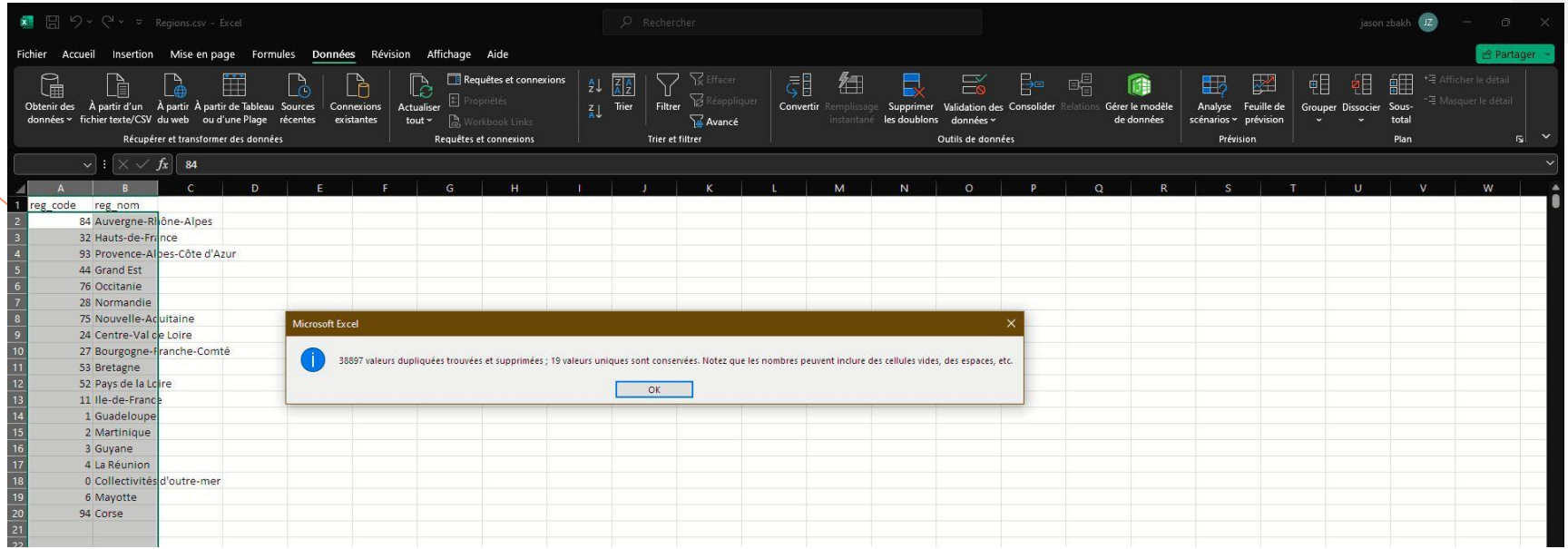
Table Regions.csv



LES DONNÉES A CONSERVER

fr-esr-referentiel-geographique.xlsx : Table Departements.CSV et Regions.CSV

Table Regions.csv



LES DONNÉES A CONSERVER

fr-esr-referentiel-geographique.xlsx : Table Departements.CSV et Regions.CSV

Table Regions.csv

reg_code	reg_nom
84	Auvergne-Rhône-Alpes
32	Hauts-de-France
93	Provence-Alpes-Côte d'Azur
44	Grand Est
76	Occitanie
28	Normandie
75	Nouvelle-Aquitaine

reg_code : Code de la région (Clé primaire)

reg_nom : Libellé de la région

LES DONNÉES A CONSERVER

fr-esr-referentiel-geographique.xlsx : Table Departements.CSV et Regions.CSV

Table Departements.csv

- Supprimer les doublons

dep_code	dep_nom
1	Ain
2	Aisne
3	Allier
4	Alpes-de-Haute-Provence
5	Hautes-Alpes
6	Alpes-Maritimes
7	Ardèche
8	Ardennes
9	Ariège

dep_code : Numéro du département (Clé primaire)

dep_nom : Libellé du département

LES DONNÉES A CONSERVER

donnees_communes.xlsx : Table Communes.CSV

com_code	CODDEP	CODREG	COM	PTOT
1001	1	84	L'Abergement-Clémenciat	798
1002	1	84	L'Abergement-de-Varey	257
1004	1	84	Ambérieu-en-Bugey	14514
1005	1	84	Ambérieux-en-Dombes	1776
1006	1	84	Ambléon	118
1007	1	84	Ambronay	2915
1008	1	84	Ambutrix	777

- CODDEP : Code du département (Clé étrangère)
- CODREG : Code de la région (Clé étrangère)
- COM : Nom de la commune
- PTOT : Population totale

-Création de la colonne com_code : Code unique de la commune (Clé primaire) concaténation de CODDEP et CODCOM

LES DONNÉES A CONSERVER

Valeurs-foncières.xlsx : Table Biens.csv et Transactions.csv

Table Biens.csv

Cadastre Id	com_code	Surface Carrez du 1er lot	Type local	Nombre pieces principales
09122C791022	9122	76,97	Appartement	3
74169A74769	74169	28,88	Appartement	2
59350355B72102	59350	87,9	Appartement	3
59350355C67891	59350	86,31	Maison	5
74123D67268	74123	72,7	Appartement	3

com_code : Code unique de la commune (Clé étrangère)
Surface Carrez du 1er lot : Surface carré du lot
Type local : appartement, maison
Nombre pieces principales : Nombre de pièces

-Création de la colonne Cadastre Id : Référence cadastrale de la parcelle (Clé primaire)
concaténation de com_code , section , No plan , 1er lot

LES DONNÉES A CONSERVER

Valeurs-foncières.xlsx : Table Biens.csv et Transactions.csv

Transactions.csv

Transaction Id	Cadastre Id	Date mutation	Valeur fonciere
1	09122C791022	02/03/2020	72000
2	74169A74769	15/05/2020	62000
3	59350355B72102	02/06/2020	97000
4	59350355C67891	22/06/2020	177309
5	74123D67268	05/02/2020	215000
6	59636B6627209	24/02/2020	232000

Cadastre Id : Référence cadastrale de la parcelle
Date mutation : Date de la transaction
Valeur fonciere : Valeur de la transaction

-Création de la colonne Transaction Id : Identifiant de la vente
Index correspondant au numéro de la ligne

DICTIONNAIRE DES DONNÉES

Table Population par commune

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL	Document	Document trié
com_code	Code unique de la commune	Varchar	6	Clé primaire	Ne doit pas être nul	concaténation de CODDEP et CODCOM	donnees_communes.xlsx	Population par communes.csv
CODDEP	Code du département	Varchar	3	Clé étrangère	Ne doit pas être nul		donnees_communes.xlsx	Population par communes.csv
CODREG	Code de la région	Integer	2	Clé étrangère	Ne doit pas être nul		donnees_communes.xlsx	Population par communes.csv
COM	Nom de la commune	Varchar	45	Elémentaire			donnees_communes.xlsx	Population par communes.csv
PTOT	Population totale	Integer	6	Elémentaire			donnees_communes.xlsx	Population par communes.csv

Table Regions

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL	Document d'origine	Document trié
reg_code	Code de la région	Integer	3	Clé primaire	Ne doit pas être nul		Fr-esr-referentiel-geographique.xls>	Regions.csv
reg_nom	Libellé de la région	Varchar	26	Elémentaire			Fr-esr-referentiel-geographique.xls>	Regions.csv

Table Departements

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL	Document d'origine	Document trié
dep_code	Code du département	Varchar	3	Clé primaire	Ne doit pas être nul		Fr-esr-referentiel-geographique.xls>	Departements.csv
dep_nom	Libellé du département	Varchar	43	Elémentaire			Fr-esr-referentiel-geographique.xls>	Departements.csv

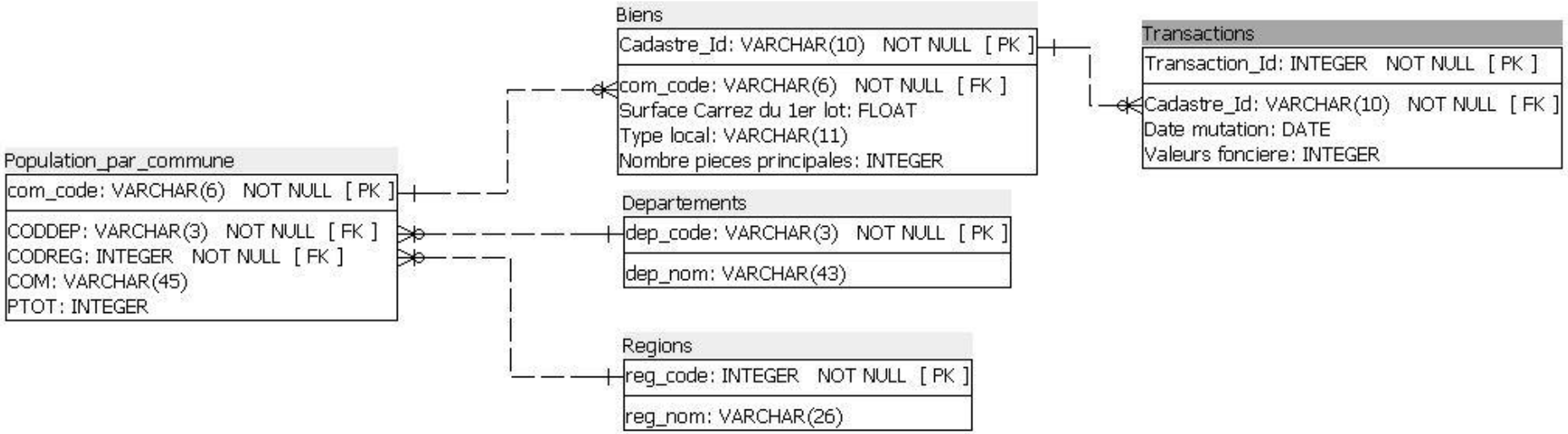
Table Biens

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL	Document	Document trié
Cadastre _Id	Référence cadastrale de la parcelle	Varchar	10	Clé primaire	Ne doit pas être nul	concaténation de com_code , section , No plan , 1er lot	Valeurs-foncières.xlsx	Biens.cvs
com_code	Code unique de la commune	Varchar	6	Clé étrangère	Ne doit pas être nul	concaténation de Code departement et Code commune	Valeurs-foncières.xlsx	Biens.cvs
Surface Carrez du 1er lot	Surface carré du lot	Float	5	Elémentaire			Valeurs-foncières.xlsx	Biens.cvs
Type local	Type du local (appartement, maison, etc.)	Varchar	11	Elémentaire			Valeurs-foncières.xlsx	Biens.cvs
Nombre pieces principales	Nombre de pieces	Integer	2	Elémentaire			Valeurs-foncières.xlsx	Biens.cvs

Table Transactions

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL	Document	Document trié
Transaction_Id	Identifiant de la vente	Integer	5	Clé primaire	Ne doit pas être nul	Index correspondant au numéro de la ligne	Valeurs-foncières.xlsx	Transactions.cvs
Cadastre _Id	Référence cadastrale de la parcelle	Varchar	10	Clé étrangère	Ne doit pas être nul	concaténation de com_code , section , No plan , 1er lot	Valeurs-foncières.xlsx	Transactions.cvs
Date mutation	Date de la transaction	date	AAAA/MM/JJ	Elémentaire			Valeurs-foncières.xlsx	Transactions.cvs
Valeur fonciere	Valeur de vente	Integer	7	Elémentaire			Valeurs-foncières.xlsx	Transactions.cvs

LE SCHÉMA RELATIONNEL NORMALISÉ

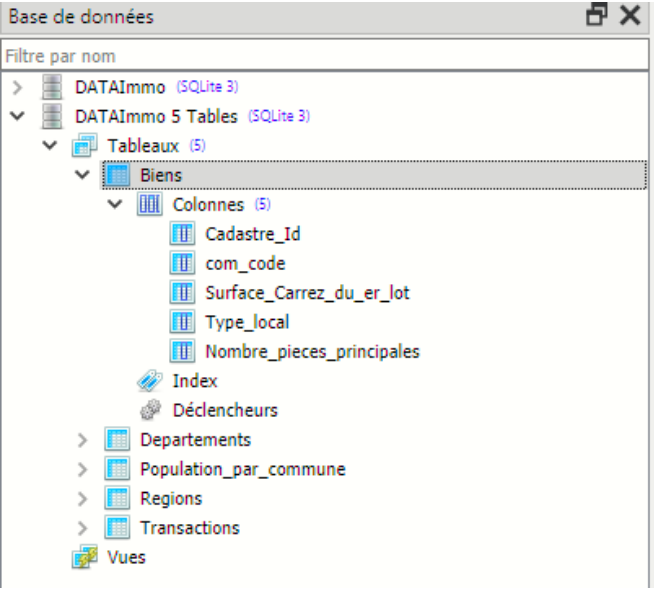


CODE DE CREATION DES TABLES

```sql
PRAGMA foreign_keys = ON;

CREATE TABLE Departements (
    dep_code VARCHAR(3) NOT NULL PRIMARY KEY,
    dep_nom VARCHAR(43)
);

CREATE TABLE Regions (
    reg_code INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
    reg_nom VARCHAR(26)
);

CREATE TABLE Population_par_commune (
    com_code VARCHAR(6) NOT NULL PRIMARY KEY,
    CODDEP VARCHAR(3) NOT NULL REFERENCES Departements (dep_code),
    CODREG INTEGER NOT NULL REFERENCES Regions (reg_code),
    COM VARCHAR(45),
    PTOT INTEGER
);

CREATE TABLE Biens (
    Cadastre_Id VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY,
    com_code VARCHAR(6) NOT NULL REFERENCES Population_par_commune (com_code),
    Surface_Carrez_du_er_lot FLOAT,
    Type_local VARCHAR(11),
    Nombre_pieces_principales INTEGER
);

CREATE TABLE Transactions (
    Transaction_Id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
    Cadastre_Id VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES Biens (Cadastre_Id),
    Date_mutation DATE,
    Valeurs_fonciere INTEGER
);
```

LA BASE DE DONNÉES AVEC LES TABLES CRÉÉES ET LES DONNÉES CHARGÉES

TABLE BIENS



Structure | Données | Contraintes | Index | Déclencheurs | DDL

Table | Formulaire

Filtre de données

Nombre de lignes chargées : 34169

	Cadastre_Id	com_code	Surface_Carrez_du_er_lot	Type_local	Nombre_pieces_principales
1	09122C791022	9122	76,97	Appartement	3
2	74169A74769	74169	28,88	Appartement	2
3	59350355B72102	59350	87,9	Appartement	3
4	59350355C67891	59350	86,31	Maison	5
5	74123D67268	74123	72,7	Appartement	3
6	59636B6627209	59636	79,53	Appartement	2
7	74241A6017282	74241	18,48	Appartement	1
8	59350355C601027	59350	52,8	Appartement	2
9	47201B579716	47201	63,94	Appartement	3
10	74056D5681472	74056	27,15	Appartement	2
11	74056D5681518	74056	19,33	Appartement	2
12	93046A566816	93046	31,48	Appartement	1
13	59350355B566131	59350	81,92	Appartement	4

TABLE DEPARTEMENTS

Base de données

Filtre par nom

- DATAImmo (SQLite 3)
- DATAImmo 5 Tables (SQLite 3)
  - Tableaux (5)
    - Biens
    - Departements
      - Colonnes (2)
        - dep_code
        - dep_nom
      - Index
      - Déclencheurs
    - Population_par_commune
    - Regions
    - Transactions
  - Vues

Structure | Données | Contraintes | Index | Déclencheurs | DDL

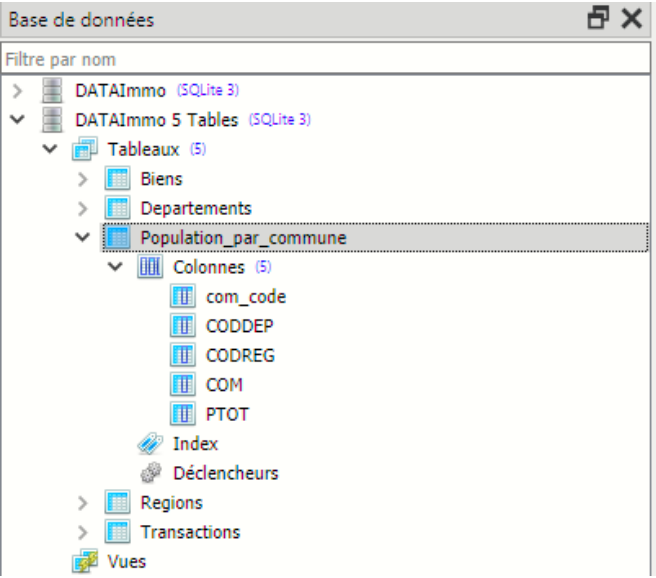
Table | Formulaire

Filtre de données

Nombre de lignes chargées : 109

	dep_code	dep_nom
1	1	Ain
2	2	Aisne
3	3	Allier
4	4	Alpes-de-Haute-Provence
5	5	Hautes-Alpes
6	6	Alpes-Maritimes
7	7	Ardèche
8	8	Ardennes
9	9	Ariège
10	10	Aube
11	11	Aude
12	12	Aveyron
13	13	Bouches-du-Rhône
14	14	Calvados

TABLE POPULATION_PAR_COMMUNES



Structure | Données | Contraintes | Index | Déclencheurs | DDL

Table | Formulaire

Filtre de données

Nombre de lignes chargées : 34991

	com_code	CODDEP	CODREG	COM	PTOT
1	1001	1	84	L'Abergement-Clémenciat	798
2	1002	1	84	L'Abergement-de-Varey	257
3	1004	1	84	Ambérieu-en-Bugey	14514
4	1005	1	84	Ambérieux-en-Dombes	1776
5	1006	1	84	Ambléon	118
6	1007	1	84	Ambronay	2915
7	1008	1	84	Ambutrix	777
8	1009	1	84	Andert-et-Condon	335
9	1010	1	84	Anglefort	1122
10	1011	1	84	Apremont	379
11	1012	1	84	Aranc	333
12	1013	1	84	Arandas	147

TABLE REGIONS

Base de données

Filtre par nom

- DATAImmo (SQLite 3)
- DATAImmo 5 Tables (SQLite 3)
  - Tableaux (5)
    - Biens
    - Departements
    - Population_par_commune
    - Regions
      - Colonnes (2)
        - reg_code
        - reg_nom
      - Index
      - Déclencheurs
    - Transactions
  - Vues

Structure | Données | Contraintes | Index | Déclencheurs | DDL

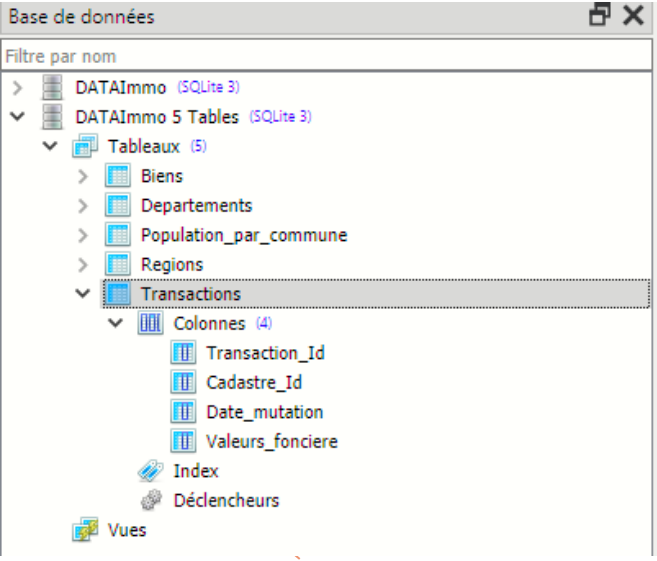
Table | Formulaire

Filtre de données

Nombre de lignes chargées : 19

	reg_code	reg_nom
1	0	Collectivités d'outre-mer
2	1	Guadeloupe
3	2	Martinique
4	3	Guyane
5	4	La Réunion
6	6	Mayotte
7	11	Ile-de-France
8	24	Centre-Val de Loire
9	27	Bourgogne-Franche-Comté
10	28	Normandie

TABLE TRANSACTIONS



Structure | Données | Contraintes | Index | Déclencheurs | DDL

Table | Formulaire

Filtre de données

Nombre de lignes chargées : 34169

	Transaction_Id	Cadastre_Id	Date_mutation	Valeurs_fonciere
1	1	09122C791022	2020-03-02	72000
2	2	74169A74769	2020-05-15	62000
3	3	59350355B72102	2020-06-02	97000
4	4	59350355C67891	2020-06-22	177309
5	5	74123D67268	2020-02-05	215000
6	6	59636B6627209	2020-02-24	232000
7	7	74241A6017282	2020-05-14	59500
8	8	59350355C601027	2020-02-07	115000
9	9	47201B579716	2020-04-16	82000
10	10	74056D5681472	2020-01-13	186320
11	11	74056D5681518	2020-06-19	256485
12	12	93046A566816	2020-01-28	104000

LA STRATÉGIE DE SAUVEGARDE

Stratégie 3-2-1:

Au moins trois copies des données dans des endroits différents, deux copies sur des supports différents et une copie hors site.

Diversifier les lieux de stockage des sauvegardes afin de garantir la protection contre tout type de situation de perte de données.

REQUÊTES SQL ET RÉSULTATS

REQUÊTE 1

Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020:

Requête | Historique

```sql
SELECT COUNT (DISTINCT Transactions.Cadastre_Id) AS Appartements_vendus_1er_semestre_2020

FROM Transactions

JOIN Biens ON Transactions.Cadastre_Id = Biens.Cadastre_Id

WHERE Biens.Type_local = 'Appartement'

AND Date_mutation BETWEEN '01-01-2020' AND '30-06-2020';
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1

	Appartements_vendus_1er_semestre_2020
1	31378

REQUÊTE 2

Le nombre de ventes d'appartement par région pour le 1er semestre 2020.

Requête | Historique

```sql
SELECT Regions.reg_nom AS Région, COUNT(Transactions.Transaction_Id) AS "Appartements vendus 1er semestre 2020"

FROM Transactions

JOIN Biens ON Transactions.Cadastre_Id = Biens.Cadastre_Id
JOIN Population_par_commune ON Biens.com_code = Population_par_commune.com_code
JOIN Regions ON Population_par_commune.CODREG = Regions.reg_code

WHERE Biens.Type_local = 'Appartement'
AND Transactions.Date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-06-30'

GROUP BY Regions.reg_nom
ORDER BY "Appartements vendus 1er semestre 2020" DESC
;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 17

	Région	Appartements vendus 1er semestre 2020
1	Ile-de-France	13995
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3649
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3253
4	Nouvelle-Aquitaine	1932
5	Occitanie	1640
6	Pays de la Loire	1357
7	Hauts-de-France	1254
8	Grand Est	984
9	Bretagne	983
10	Normandie	862
11	Centre-Val de Loire	696
12	Bourgogne-Franche-Comté	376
13	Corse	223
14	Martinique	94
15	La Réunion	44
16	Guyane	34
17	Guadeloupe	2

REQUÊTE 3

Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces

Requête | Historique

```sql
WITH TotalVentesAppartements AS (
SELECT COUNT(*) AS total
FROM Transactions
JOIN Biens ON Transactions.Cadastre_Id = Biens.Cadastre_Id
WHERE Biens.Type_local = 'Appartement'),

VentesParPieces AS (
SELECT Biens.Nombre_pieces_principales, COUNT(*) AS nombre_ventes
FROM Transactions
JOIN Biens ON Transactions.Cadastre_Id = Biens.Cadastre_Id
WHERE Biens.Type_local = 'Appartement'
GROUP BY Biens.Nombre_pieces_principales)

SELECT
VentesParPieces.Nombre_pieces_principales AS "Nombre de pièces",
VentesParPieces.nombre_ventes AS "Nombre de ventes",
ROUND(VentesParPieces.nombre_ventes * 100.0 / (SELECT total FROM TotalVentesAppartements),2) AS "Poportion (%)"

FROM VentesParPieces;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 12

	Nombre de pièces	Nombre de ventes	Poportion (%)
1	0	30	0.1
2	1	6739	21.48
3	2	9783	31.18
4	3	8966	28.57
5	4	4460	14.21
6	5	1114	3.55
7	6	204	0.65
8	7	54	0.17
9	8	17	0.05
10	9	8	0.03
11	10	2	0.01
12	11	1	0

REQUÊTE 4

Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé

```sql
SELECT Departements.dep_nom AS Département,
ROUND(AVG(Transactions.Valeurs_fonciere / Biens.Surface_Carrez_du_er_lot),2) AS "Prix du m² (€)"

FROM Transactions

JOIN Biens ON Transactions.Cadastre_Id = Biens.Cadastre_Id
JOIN Population_par_commune ON Biens.com_code = Population_par_commune.com_code
JOIN Departements ON Population_par_commune.CODDEP = Departements.dep_code


WHERE Departements.dep_nom IS NOT NULL
AND Biens.Surface_Carrez_du_er_lot != 0

GROUP BY Departements.dep_nom
ORDER BY "Prix du m² (€)" DESC
LIMIT 10;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 10

	Département	Prix du m² (€)
1	Paris	12084.09
2	Hauts-de-Seine	7300.66
3	Val-de-Marne	5427.87
4	Haute-Savoie	4781.39
5	Alpes-Maritimes	4755.51
6	Seine-Saint-Denis	4385.75
7	Yvelines	4275.58
8	Rhône	4100.28
9	Corse-du-Sud	4062.91
10	Gironde	3807.24

REQUÊTE 5

Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France

Requête | Historique

```sql
SELECT ROUND(AVG(Transactions.Valeurs_fonciere / Biens.Surface_Carrez_du_er_lot),2)
AS "Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France (€)"

FROM Biens

JOIN Transactions ON Transactions.Cadastre_Id = Biens.Cadastre_Id
JOIN Population_par_commune ON Population_par_commune.com_code = Biens.com_code
JOIN Regions ON Regions.reg_code = Population_par_commune.CODREG


WHERE Biens.Type_local = 'Maison'

AND Regions.reg_nom = 'Ile-de-France';
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1

	Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France (€)
1	3764.84

REQUÊTE 6

Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés

Requête | Historique

```sql
SELECT Biens.Cadastre_Id AS "Identifiant cadastre",
Regions.reg_nom AS "Région", Biens.Surface_Carrez_du_er_lot AS "Surface (m²)",
Transactions.Valeurs_fonciere AS "Prix (€)"

FROM Biens

JOIN Transactions ON Transactions.Cadastre_Id = Biens.Cadastre_Id
JOIN Population_par_commune ON Population_par_commune.com_code = Biens.com_code
JOIN Regions ON Population_par_commune.CODREG = Regions.reg_code

WHERE Biens.Type_local = 'Appartement'
AND Transactions.Valeurs_fonciere != 0
ORDER BY Transactions.Valeurs_fonciere DESC
LIMIT 10;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 10

	Identifiant cadastre	Région	Surface (m²)	Prix (€)
1	75116DD1853	Ile-de-France	9	9000000
2	91174AX16322	Ile-de-France	64	8600000
3	75107AK34100	Ile-de-France	20	8577713
4	75117CO10015	Ile-de-France	42	7620000
5	75106AU14104	Ile-de-France	253	7600000
6	75101AZ8679	Ile-de-France	139	7535000
7	75116DV465	Ile-de-France	360	7420000
8	75116CN2411	Ile-de-France	595	7200000
9	75101BC672	Ile-de-France	122	7050000
10	75101AT4181	Ile-de-France	79	6600000

REQUÊTE 7

Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020

Requête | Historique

```sql
WITH Ventes_Q1 AS (
SELECT COUNT(DISTINCT Transactions.Transaction_Id) AS ventes_Q1
FROM Transactions
WHERE Transactions.Valeurs_fonciere != 0
AND Transactions.Date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-03-31'
),
Ventes_Q2 AS (
SELECT COUNT(DISTINCT Transactions.Transaction_Id) AS ventes_Q2
FROM Transactions
WHERE Transactions.Valeurs_fonciere != 0
AND Transactions.Date_mutation BETWEEN '2020-04-01' AND '2020-06-30'
),
Resultat AS (
SELECT (CAST(Ventes_Q2.ventes_Q2 AS FLOAT) - Ventes_Q1.ventes_Q1) / Ventes_Q1.ventes_Q1 AS resultat
FROM Ventes_Q1, Ventes_Q2
)

SELECT printf("%.2f",(resultat*100)) AS "Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre 2020 (%)"

FROM Resultat;
```

Table | Formulaire

1 | Nombre de lignes chargées : 1

	Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre 2020 (%)
1	3.66

REQUÊTE 8

Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartement de plus de 4 pièces

Requête | Historique

```sql
SELECT Regions.reg_nom AS Région,

ROUND(AVG(Transactions.Valeurs_fonciere / Biens.Surface_Carrez_du_er_lot),2)
AS "Prix au mètre carré des appartement de plus de 4 pièces (€)"

FROM Transactions

JOIN Biens ON Transactions.Cadastre_Id = Biens.Cadastre_Id
JOIN Population_par_commune ON Population_par_commune.com_code = Biens.com_code
JOIN Regions ON Regions.reg_code = Population_par_commune.CODREG

WHERE Biens.Type_local = 'Appartement'
AND Biens.Nombre_pieces_principales > 4
AND Biens.Surface_Carrez_du_er_lot != 0
AND Transactions.Valeurs_fonciere != 0

GROUP BY Regions.reg_nom
ORDER BY "Prix au mètre carré des appartement de plus de 4 pièces (€)" DESC;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 15

	Région	Prix au mètre carré des appartement de plus de 4 pièces (€)
1	Ile-de-France	8819.54
2	La Réunion	3659.83
3	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3616.71
4	Corse	3117.88
5	Auvergne-Rhône-Alpes	2903.86
6	Nouvelle-Aquitaine	2476.5
7	Bretagne	2427.14
8	Pays de la Loire	2329.21
9	Hauts-de-France	2199.92
10	Occitanie	2107.24
11	Normandie	2026.31
12	Grand Est	1560.91
13	Centre-Val de Loire	1459.98
14	Bourgogne-Franche-Comté	1260.73
15	Martinique	574.77

REQUÊTE 9

Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre

Requête | Historique

```sql
WITH Liste_ventes AS (
SELECT Population_par_commune.COM, COUNT(Transactions.Transaction_Id) AS nombre_ventes_1er_trimestre

FROM Transactions

JOIN Biens ON Transactions.Cadastre_Id = Biens.Cadastre_Id
JOIN Population_par_commune ON Biens.com_code = Population_par_commune.com_code
WHERE Transactions.Date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-03-31'
GROUP BY Population_par_commune.COM
)

Select COM AS "Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre", nombre_ventes_1er_trimestre AS "Nombre de ventes"

FROM Liste_ventes

WHERE Liste_ventes.nombre_ventes_1er_trimestre >= 50
ORDER BY nombre_ventes_1er_trimestre DESC ;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 48

	Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre	Nombre de ventes
1	Paris 17e Arrondissement	228
2	Paris 15e Arrondissement	215
3	Paris 18e Arrondissement	209
4	Nice	173
5	Paris 11e Arrondissement	169
6	Paris 16e Arrondissement	165
7	Bordeaux	157
8	Paris 14e Arrondissement	146
9	Paris 20e Arrondissement	127
10	Nantes	119
11	Paris 19e Arrondissement	116
12	Paris 12e Arrondissement	110
13	Paris 10e Arrondissement	109
14	Grenoble	106
15	Paris 9e Arrondissement	106
16	Boulogne-Billancourt	99
17	Paris 13e Arrondissement	94
18	Paris 7e Arrondissement	87
19	Paris 6e Arrondissement	86
20	Asnières-sur-Seine	81
21	Marseille 8e Arrondissement	81
22	Courbevoie	80

REQUÊTE 9

Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre

22	Courbevoie	80
23	Paris 3e Arrondissement	79
24	Paris 5e Arrondissement	79
25	Toulouse	78
26	Antibes	77
27	Marseille 4e Arrondissement	72
28	Marseille 1er Arrondissement	71
29	Rueil-Malmaison	68
30	Vincennes	68
31	Lille	67
32	Marseille 9e Arrondissement	66
33	Montreuil	65
34	Angers	64
35	Nîmes	63
36	La Ciotat	62
37	Paris 8e Arrondissement	62
38	Sète	62
39	Paris 2e Arrondissement	61
40	Rennes	61
41	Paris 4e Arrondissement	60
42	Levallois-Perret	59
43	Toulon	59
44	Saint-Maur-des-Fossés	56
45	Ajaccio	54
46	Versailles	54
47	Puteaux	53
48	Issy-les-Moulineaux	50

REQUÊTE 10

Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces

Requête | Historique

```sql
WITH Prix2P AS (
SELECT AVG(Transactions.Valeurs_fonciere / Biens.Surface_Carrez_du_er_lot) AS prix_m2_2pieces
FROM Transactions
JOIN Biens ON Transactions.Cadastre_Id = Biens.Cadastre_Id
WHERE Biens.Type_local = 'Appartement' AND Biens.Nombre_pieces_principales = 2
),
Prix3P AS (
SELECT AVG(Transactions.Valeurs_fonciere / Biens.Surface_Carrez_du_er_lot) AS prix_m2_3pieces
FROM Transactions
JOIN Biens ON Transactions.Cadastre_Id = Biens.Cadastre_Id
WHERE Biens.Type_local = 'Appartement' AND Biens.Nombre_pieces_principales = 3
)

SELECT ROUND(((Prix3P.prix_m2_3pieces - Prix2P.prix_m2_2pieces) / Prix2P.prix_m2_2pieces) * 100.0, 2) AS 'Différence du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un
FROM Prix2P, Prix3P;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 1

	Différence du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces (%)
1	-12.68

REQUÊTE 11

Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 06, 13, 33, 59 et 69

Requête | Historique

```sql
WITH Moyennes AS (
SELECT Population_par_commune.CODDEP, Departements.dep_nom AS Departement, Population_par_commune.COM AS Commune,
AVG(Transactions.Valeurs_fonciere) AS moyenne_valeur_fonciere
FROM Transactions

JOIN Biens ON Transactions.Cadastre_Id = Biens.Cadastre_Id
JOIN Population_par_commune ON Biens.com_code = Population_par_commune.com_code
JOIN Regions ON Population_par_commune.CODREG = Regions.reg_code
JOIN Departements ON Departements.dep_code = Population_par_commune.CODDEP
WHERE Population_par_commune.CODDEP IN ('6', '13', '33', '59', '69')
GROUP BY Population_par_commune.CODDEP, Population_par_commune.COM
),
Rang AS (SELECT Moyennes.CODDEP AS "Code département", Commune,
moyenne_valeur_fonciere AS "Moyennes de valeurs foncières (€)",
RANK() OVER (PARTITION BY CODDEP ORDER BY moyenne_valeur_fonciere DESC) AS rang
FROM Moyennes
)
SELECT "Code département", Commune, ROUND("Moyennes de valeurs foncières (€)",2) AS "Moyennes de valeurs foncières (€)"
FROM Rang
WHERE rang <= 3
;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 15

	Code département	Commune	Moyennes de valeurs foncières (€)
1	13	Gignac-la-Nerthe	330000
2	13	Saint-Savournin	314425
3	13	Cassis	313416.88
4	33	Lège-Cap-Ferret	549500.64
5	33	Vayres	335000
6	33	Arcachon	307435.93
7	59	Bersée	433202
8	59	Cysoing	408550
9	59	Halluin	322250
10	6	Saint-Jean-Cap-Ferrat	968750
11	6	Eze	655000
12	6	Mouans-Sartoux	476898
13	69	Ville-sur-Jarnioux	485300
14	69	Lyon 2e Arrondissement	455217.26
15	69	Lyon 6e Arrondissement	426968.25

REQUÊTE 12

Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants

Requête | Historique

```sql
SELECT Communes.COM AS Commune, ROUND(COUNT(Transactions.Transaction_Id)/(Communes.PTOT / 1000.0),2) AS "Nombre de ventes (1000/habitants)"

FROM Transactions

JOIN Biens ON Transactions.Cadastre_Id = Biens.Cadastre_Id
JOIN Communes ON Biens.com_code = Communes.com_code

WHERE Communes.PTOT > 10000

GROUP BY Communes.COM
ORDER BY "Nombre de ventes (1000/habitants)" DESC
LIMIT 20
;
```

Table | Formulaire

Nombre de lignes chargées : 20

	Commune	Nombre de ventes (1000/habitants)
1	Paris 2e Arrondissement	5.84
2	Paris 1er Arrondissement	4.92
3	Paris 3e Arrondissement	4.69
4	Arcachon	4.62
5	La Baule-Escoublac	4.58
6	Paris 4e Arrondissement	4.08
7	Roquebrune-Cap-Martin	3.99
8	Paris 8e Arrondissement	3.83
9	Sanary-sur-Mer	3.5
10	Paris 9e Arrondissement	3.43
11	La Londe-les-Maures	3.43
12	Paris 6e Arrondissement	3.38
13	Saint-Cyr-sur-Mer	3.24
14	Chantilly	3.13
15	Saint-Mandé	3.06
16	Pornichet	3.06
17	Paris 10e Arrondissement	3.04
18	Menton	2.94
19	Saint-Hilaire-de-Riez	2.87
20	Vincennes	2.81

Je vous remercie de votre attention.